



---

Курс: Введение в тензорные компиляторы

Дедлайн: 02 марта

Тип: Задание по проекту курса

Название: FE

---

У тензорного компилятора, в отличие от языкового, фронтенд не использует контекстно-свободные грамматики. Если в языковых компиляторах промежуточным представлением на уровне фронтенда является абстрактное синтаксическое дерево, то в тензорных компиляторах им будет вычислительный граф нейронной сети. Также, для нейронной сети единого формата входной программы нет. Вместо этого существует огромное количество промежуточных представлений во фреймворках, которые обычно отображаются друг на друга.

- Реализуйте структуру данных граф на языке C/C++, которую будет удобно использовать для представления вычислительного графа нейронной сети
- На данном этапе проекта будем считывать нейронную сеть в формате ONNX. Реализуйте преобразование нейронной сети из формата ONNX в ваш граф.
- Поддержите (как минимум) операции *Add*, *Mul*, *Conv*, *Relu*, *MatMul*, *Gemm*. У каждой операции считывайте все ее атрибуты. Например, у свертки могут быть параметры *stride* и *dilation*.
- Для удобства рекомендуем реализовать визуализацию построенного графа, например, с помощью GraphViz.
- Уделите внимание деталям - репозиторий должен быть хорошо оформлен. Реализуйте иерархию директорий, например *src*, *include*, *tests*. Используйте систему сборки (*CMake*, *Makefile*, *Bazel*). Напишите инструкцию по сборке и запуску в *README.md*. не забудьте написать тесты на вашу программу.

Для решения задания необходимо сделать репозиторий (*Github*, *Gitlab*, *Gitverse*) и отправить ссылку одному из преподавателей в Телеграме (@synthmoza @vloznovenko)